

**ANO
2025**



UNINTER

ATIVIDADE PRÁTICA

MÓDULO C

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

YURI ERIKY MELO MOREIRA. RU: 5497975

Prof. Me. Bruno Kostiuk

QUESTÃO 1 de 4 – Conteúdos até Aula 3

Enunciado: Imagina-se que você é um dos programadores responsáveis pela construção de app para uma empresa X que vende Planos de Saúde. Uma das estratégias dessa empresa X é cobrar um valor diferente com base na idade do cliente, conforme a **listagem abaixo**:

- Se a idade for **maior ou igual** que **0 e menor que 19**, o valor será de **100%** do **valor base** do plano (100 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **19 e menor que 29**, o valor será de **150%** do **valor base** do plano (150 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **29 e menor que 39**, o valor será de **225%** do **valor base** do plano (225 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **39 e menor que 49**, o valor será de **240%** do **valor base** do plano (240 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **49 e menor que 59**, o valor será de **350%** do **valor base** do plano (350 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **59**, o valor será de **600%** do valor **base do plano** (600 / 100);

O valor mensal do plano é calculado da seguinte maneira:

$$\text{valorMensal} = \text{valorBase} * \text{porcentagem}$$

Exemplo: Se o **valorBase** informado for **100.00** e a **idade** for **45** anos (**240%** segundo a tabela acima)

$$\text{valorMensal} = 100.00 * \left(\frac{240}{100}\right) = R\$ 240.00$$

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6];
- Deve-se implementar o input do **valorBase** do plano e da **idade** do cliente [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6];
- Deve-se implementar as regras de valores **conforme a enunciado acima** (obs.: atente-se as condições de menor, igual e maior) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6];
- Deve-se implementar o **valorMensal** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6];
- Deve-se implementar as estruturas **if, elif e else (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6];
- Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6];

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com seu **nome e sobrenome** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 2];
- Deve-se apresentar na saída de console a utilização do sistema informando uma **idade maior ou igual a 29 anos**, apresentando na saída de console o **valorMensal** do plano [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:



```
Bem vindo ao Sistema do Bruno KostiuK  
Informe o valor Base do plano: R$ 134.05  
Informe a idade do cliente: 34  
O valor mensal do plano é de: R$ 301.61
```

Figura 1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o valorBase do plano (pode ser qualquer valor) e a idade (maior ou igual a 29 anos [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2]), e é apresentado o valorMensal.

Apresentação de Código da Questão 1:

```
print('Boas vindas ao sistema do Yuri Eriky')

ValorBase = float(input('Qual será o valor base do plano? -->R$ '))

idade = float(input('Qual a idade do cliente? --> '))

if idade >= 0 and idade < 19:    #Valor de 100% do valor base

    ValorMensal = (ValorBase * 100) / 100 #Calculo do valor mensal utilizando o valor base
    e a porcentagem encima do valor base.

    print(f'O valor mensal do plano é de R$ {ValorMensal}')
```



```
elif idade >= 19 and idade < 29: #Valor de 150% do valor base.

    ValorMensal = (ValorBase * 150) / 100

    print(f'O valor mensal do plano é de R$ {ValorMensal:.2f}')
```



```
elif idade >= 29 and idade < 39: #Valor de 225% do valor base.

    ValorMensal = (ValorBase * 225) / 100

    print(f'O valor mensal do plano é de R$ {ValorMensal:.2f}')
```



```
elif idade >= 39 and idade < 49: #Valor de 240% do valor base.

    ValorMensal = (ValorBase * 240) / 100

    print(f'O valor mensal do plano é de R$ {ValorMensal:.2f}')
```



```
elif idade >= 49 and idade < 59: #Valor de 350% do valor base.

    ValorMensal = (ValorBase * 350) / 100

    print(f'O valor mensal do plano é de R$ {ValorMensal:.2f}')
```



```
else:                                #Idade maior que 59 paga um acréscimo de 600% encima do
valor base.

    ValorMensal = (ValorBase * 600) / 100

    print(f'O valor mensal do plano é de R$ {ValorMensal:.2f}')
```


Apresentação de **Saída do Console da Questão 1:**

```
Boas vindas ao sistema do Yuri Eriky  
Qual será o valor base do plano? -->R$ 150  
Qual a idade do cliente? --> 35  
O valor mensal do plano é de R$ 337.50
```

QUESTÃO 2 de 4 - Conteúdo até aula 04

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados para desenvolver um app de vendas para uma Pizzaria que vende sabores de Pizzas Doces e Pizzas Salgadas. Você ficou com a parte de desenvolver a interface do cliente para retirada do produto.

A Loja possui seguinte relação:

- Tamanho **P**: Pizza Salgada (**PS**) custa 30 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 34 reais;
- Tamanho **M**: Pizza Salgada (**PS**) custa 45 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 48 reais;
- Tamanho **G**: Pizza Salgada (**PS**) custa 60 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 66 reais;

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). Além do seu nome completo, deve-se implementar um **print com um Menu** para o cliente. [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- Deve-se implementar o input do **sabor** (PS/PD) e o print "Sabor inválido. Tente novamente" se o usuário entra com valor diferente de PS e PD [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- Deve-se implementar o input do **tamanho** (P/M/G) e o print "Tamanho inválido. Tente novamente" se o usuário com entra valor diferente de P, M ou G [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
- Deve-se implementar **if, elif e/ou else**, utilizando o modelo **aninhado** (aula 3 – Tema 4) com cada uma das combinações de **sabor** e **tamanho** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
- Deve-se implementar um **acumulador** para somar os valores dos pedidos (valor total do pedido) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
- Deve-se implementar o input com a pergunta: "Deseja pedir mais alguma coisa?". Se sim **repetir a partir do item B**, senão encerrar o programa executar o print do **acumulador** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8];
- Deve-se implementar as estruturas de **while, break, continue (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8];
- Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8];

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com o seu **nome e sobrenome** e o menu para o cliente conhecer as opções [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **sabor** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **tamanho** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido com **duas opções sabores diferentes e com tamanhos diferentes** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ ----- Bem-vindo a Pizzaria do Bruno Kostiuik -----
-----Cardápio-----
-----
---| Tamanho | Pizza Salgada(PS) | Pizza Doce(PD) |---
---| P       | R$ 30.00          | R$ 34.00        |---
---| M       | R$ 45.00          | R$ 48.00        |---
---| G       | R$ 60.00          | R$ 66.00        |---
-----

Entre com o sabor desejado (PS/PD): PG
Sabor inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (PS/PD): PS
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): EXGG
Tamanho inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (PS/PD): PS
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): G
Você pediu uma Pizza Salgada no tamanho G: R$ 60.00

Deseja mais alguma coisa? (S/N): S
Entre com o sabor desejado (PS/PD): PD
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): M
Você pediu um Filé de Frango no tamanho M: R$ 48.00

Deseja mais alguma coisa? (S/N): N

O valor total a ser pago: R$ 108.00
```

Mensagem com seu nome completo e Menu de opções (cardápio)

Usuário errou o sabor

Usuário errou o tamanho

Pedido com 2 itens de tamanho e sabores diferentes

Figura 2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o sabor ao tamanho. Há uma tentativa de pedido que se erro o sabor e outra que se errou o tamanho. Há também dois pedidos com sabores e tamanhos diferentes.

Apresentação de **Código da Questão 2:**

```
print('-'*15,'Bem vindo a pizzria do Yuri Eriky','-'*14)
print('-'*26,'Cardápio','-'*28)
print('-'*64)
print('---| Tamanho | Pizza Salgada(PS) | Pizza Doce(PD) |---')
print('---|   P   |   R$ 30,00   |   R$ 34,00   |---')
print('---|   M   |   R$ 45,00   |   R$ 48,00   |---')
print('---|   G   |   R$ 60,00   |   R$ 66,00   |---')
print('-'*64)
ValorTotal = 0 #Variável acumuladora fora da estrutura, para não zerar toda vez que o
cliente pedir mais.
while True:
    Sabor = input('Escolha o sabor da pizza (PS/PD)--> ')
    #Validador: para identificar quando o usuário digitar uma opção invalida.
    while Sabor != 'PS' and Sabor != 'PD':
        print('Sabor inválido. Tente novamente: \n')
        Sabor = input('Escolha o sabor da pizza (PS/PD)--> ')

    Tamanho = input('Escolha o tamanho da pizza(P/M/G)--> ')
    #Validador
    while Tamanho != 'P' and Tamanho != 'M' and Tamanho != 'G':
        print('Tamanho inválido. Tente novamente: \n')
        Tamanho = input('Escolha o tamanho da pizza(P/M/G)--> ')
    #Estrutura para identificar o tamanho da pizza e atribuir os valores.
    if Sabor == 'PS':
        if Tamanho == 'P':
            Valor = 30
            ValorTotal += 30
        elif Tamanho == 'M':
            Valor = 45
            ValorTotal += 45
        else:
            Valor = 60
            ValorTotal += 60
        Sabor = 'Pizza Salgada'
        print(f'Você pediu uma {Sabor} no tamanho {Tamanho}: R$ {Valor:.2f}\n')
    #Estrutura para identificar o tamanho da pizza e atribuir os valores.
    elif Sabor == 'PD':
        if Tamanho == 'P':
            Valor = 34
            ValorTotal += 34
        elif Tamanho == 'M':
            Valor = 48
            ValorTotal += 48
        else:
            Valor = 66
```

```
    ValorTotal += 66
    Sabor = 'Pizza Doce'
    print(f'Você pediu uma {Sabor} no tamanho {Tamanho}: R$ {Valor:.2f}\n')
# Opção se o cliente desejar mais algum pedido.
MaisPedido = input('Deseja pedir mais alguma coisa?(S/N)-->')
while MaisPedido != 'S' and MaisPedido != 'N':
    print('Opção Inválida. Tente novamente: ')
    MaisPedido = input('Deseja pedir mais alguma coisa?(S/N)-->')
# Caso sim o programa volta perguntando o Tamanho e Sabor.
if MaisPedido == 'S':
    continue
# Caso não o programa mostra o valor total e se encerra.
elif MaisPedido == 'N':
    print(f'O valor total a ser pago é R$ {ValorTotal:.2f}')
    break
```

Apresentação de **Saída do Console da Questão 2:**

```
----- Bem vindo a pizzaria do Yuri Eriky -----  
----- Cardápio -----  
-----  
---| Tamanho | Pizza Salgada(PS) | Pizza Doce(PD) |---  
---| P       | R$ 30,00          | R$ 34,00        |---  
---| M       | R$ 45,00          | R$ 48,00        |---  
---| G       | R$ 60,00          | R$ 66,00        |---  
-----  
Escolha o sabor da pizza (PS/PD)--> PG  
Sabor inválido. Tente novamente:  
  
Escolha o sabor da pizza (PS/PD)--> PS  
Escolha o tamanho da pizza(P/M/G)--> F  
Tamanho inválido. Tente novamente:  
  
Escolha o tamanho da pizza(P/M/G)--> G  
Você pediu uma Pizza Salgada no tamanho G: R$ 60.00  
  
Deseja pedir mais alguma coisa?(S/N)-->S  
Escolha o sabor da pizza (PS/PD)--> PD  
Escolha o tamanho da pizza(P/M/G)--> P  
Você pediu uma Pizza Doce no tamanho P: R$ 34.00  
  
Deseja pedir mais alguma coisa?(S/N)-->N  
O valor total a ser pago é R$ 94.00
```

QUESTÃO 3 de 4 - Conteúdo até aula 05

Enunciado: Você foi contratado para desenvolver um sistema de Venda de uma Empresa Y que vende toras de arvore para outras empresas que vendem madeira. Você ficou com a parte de desenvolver a interface com o cliente.

A Empresa Y opera as vendas da seguinte maneira:

- Tora de Pinho (PIN), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e cinquenta reais e quarenta centavos;
- Tora de Peroba (PER), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e setenta reais e vinte centavos;
- Tora de Mogno (MOG), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e noventa reais e noventa centavos;
- Tora de Ipê (IPE), o valor do metro cúbico (m^3) é de duzentos e dez reais e dez centavos;
- Tora de Imbuia (IMB), o valor do metro cúbico (m^3) é de duzentos e vinte reais e setenta centavos;

- Se a quantidade (em m^3) de toras for **menor** que 100 não há desconto na venda (0/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 100 e **menor** que 500, o desconto será de 4% (4/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 500 e **menor** que 1000, o desconto será de 9% (9/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 1000 e **menor ou igual** que 2000, o desconto será de 16% (16/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **maior** que 2000, não é aceito pedidos com essa quantidade de toras;

- ♦ Para o **adicional** de transporte rodoviário (1) é cobrado um valor **extra** de 1000 reais;
- ♦ Para o **adicional** de transporte ferroviário (2) é cobrado um valor **extra** de 2000 reais;
- ♦ Para o **adicional** de transporte hidroviário (3) é cobrado um valor **extra** de 2500 reais;

O valor final da conta é calculado da seguinte maneira:

$$\text{total} = ((\text{tipoMadeira} * \text{qtdToras}) * (1 - \text{desconto})) + \text{transporte}$$

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 7];
- B. Deve-se implementar a função **escolha_tipo()** que **não** recebe parâmetros e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 7];
 - a. Pergunta o **tipo de madeira** desejado;
 - b. **Retorna o VALOR do tipo de madeira** com base na escolha do usuário (use **return**);

- c. Repete a pergunta do item **B.a** se digitar uma opção diferente de: PIN/PER/MOG/IPE/IMB;
- C. Deve-se implementar a função **qtd_toras()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 7];**
 - a. Pergunta a **quantidade de toras**;
 - b. **Retorna** (use **return**) a **quantidade de toras E o valor do desconto** (os dois valores) seguindo a regra do enunciado;
 - c. Repete a pergunta do item **C.a** se digitar um valor acima de 2000 ou valor não numérico (use try/except para não numérico)
- D. Deve-se implementar a função **transporte()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 7];**
 - a. Pergunta pelo serviço **adicional de transporte**;
 - b. **Retorna** (use **return**) o **valor** de apenas uma das **opções de transporte**;
 - c. Repetir a pergunta item **D.a** se digitar uma opção diferente de: 1/2/3;
- E. Deve-se implementar o total a pagar no código principal (**main**), ou seja, não pode estar dentro de função, conforme o enunciado **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 7];**
- F. Deve-se implementar **try/except** **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 7];**
- G. Deve-se inserir comentários relevantes no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 7];**

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- H. Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem com o seu **nome** e **sobrenome** **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];**
- I. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário errou a opção de tipo de madeira **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];**
- J. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário digitou um valor que ultrapasse a quantidade máxima de toras aceitas (2000) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];**
- K. Deve-se apresentar na saída de console um pedido com opção de tipo de madeira, quantidade de toras e transporte válidos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];**

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
⇒ Bem vindo a Madeireira do Lenhador Bruno Kostiuik Nome completo

Entre com o Tipo de Madeira desejado
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia Errou o tipo de Madeira
>>TÁBUA
Escolha inválida, entre com o modelo novamente

Entre com o Tipo de Madeira desejado
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia
>>IPE Errou a quantidade de toras
Entre com a quantidade de toras (m³): 500000
Não aceitamos pedidos com essa quantidade de toras.
Por favor, entre com a quantidade novamente.

Entre com a quantidade de toras (m³): 500

Escolha o tipo de Transporte:
1 - Transporte Rodoviário - R$ 1000.00
2 - Transporte Ferroviário - R$ 2000.00
3 - Transporte Hidroviário - R$ 2500.00
>>3
Total: R$ 98095.50 Pedido com tipo de tora, quantidade de tora e
transporte válidos
```

Figura 3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se pergunta pelo tipo de tora e se erra opção inicialmente, e que se passa a quantidade de toras acima do aceito. Na sequência, o usuário digitou um tipo de tora, quantidade de toras e transporte válidos.

Apresentação de Código da Questão 3:

```
def escolha_tipo():    # Função que retorna o valor do tipo de madeira que o usuário
escolheu.
    while True:
        tipo = input('Qual tipo de madeira você deseja?-->')
        if tipo == 'PIN':
            valor = 150.40
        elif tipo == 'PER':
            valor = 170.20
        elif tipo == 'MOG':
            valor = 190.90
        elif tipo == 'IPE':
            valor = 210.10
        elif tipo == 'IMB':
            valor = 220.70
        else:
            print('Opção Inválida. Tente novamente(PIN/PER/MOG/IPE/IMB).\n') # Identifica
opções inválidas.
            continue
        return valor,tipo # Valor do tipo de madeira.

def qtd_toras(): # Função que retorna o valor com desconto, baseado na quantidade de
toras desejadas.
    while True:
        try: # Try/Except identifica um valor não esperado como uma string ao inves de um
int.
            qtd = int(input('Quantidade de toras (m³)-->'))
        except ValueError:
            print('Digite um valor válido. Tente novamente.\n')
            continue
        if qtd < 100: # Calculando o desconto com base na quantidade de toras desejadas.
            Valor_Com_Desconto = valor_Madeira * qtd
        elif qtd >= 100 and qtd < 500:
            Desconto = (valor_Madeira * qtd) * 4 / 100
            Valor_Com_Desconto = (valor_Madeira * qtd) - Desconto
        elif qtd >= 500 and qtd < 1000:
            Desconto = (valor_Madeira * qtd) * 9 / 100
            Valor_Com_Desconto = (valor_Madeira * qtd) - Desconto
        elif qtd >= 1000 and qtd <= 2000:
            Desconto = (valor_Madeira * qtd) * 16 / 100
            Valor_Com_Desconto = (valor_Madeira * qtd) - Desconto
        else: # Caso o valor seja maior que 2000 mostra essa mensagem de erro.
            print('Não aceitamos pedidos com essa quantidade de toras.')
            print('Por favor, escolha uma quantidade até 2000.\n')
            continue
        return qtd,Valor_Com_Desconto # retornando quantidade e o valor com desconto.
```



```
def transporte(): # Função que retorna o valor de transporte escolhido pelo usuário.
    print('\nEscolha o tipo de transporte:')
    print('1 - Transporte Rodoviário - R$ 1000.00')
    print('2 - Transporte Ferroviário - R$ 2000.00')
    print('3 - Transporte Hidroviário - R$ 2500.00')
    while True:
        tipo_transporte = input('-->')

        match tipo_transporte:
            case '1':
                tipo_transporte = 'Rodoviário'
                valor_transporte = 1000
            case '2':
                tipo_transporte = 'Ferroviário'
                valor_transporte = 2000
            case '3':
                tipo_transporte = 'Hidroviário'
                valor_transporte = 2500
            case _: # Qualquer outro valor que seja diferente de (1/2/3) vai mostrar mensagem
de erro.
                print('Opção Inválida. Tente novamente(1/2/3).')
                continue
        return valor_transporte,tipo_transporte

print('Bem vindo a madeireira do Lenhador Yuri Eriky\n')
print('-----OPÇÕES DE MADEIRAS-----')
print('PIN - Tora de Pinho')
print('PER - Tora de Peroba')
print('MOG - Tora de Mogno')
print('IPE - Tora de Ipê')
print('IMB - Tora de Imbuia')
valor_Madeira,tipo_madeira = escolha_tipo() # Valor e tipo de madeira sendo armazenadas
nas variáveis.
quantidade_toras,valor_desconto = qtd_toras() # Quantidade de toras e valor do desconto
sendo armazenadas nas variáveis.
valor_transporte,tipo_transporte = transporte() #Valor e tipo do transporte escolhido sendo
armazenado na variável.
print('Você escolheu: ')
print(f'Tipo de madeira: {tipo_madeira}')
print(f'Quantidade de toras: {quantidade_toras}')
print(f'Tipo de transporte: {tipo_transporte}')
print(f'Valor total a ser pago: R$ {valor_desconto+valor_transporte:.2f}') # Resultado do
valor final a ser pago.
```


Apresentação de Saída do Console da Questão 3:

```
Bem vindo a madeireira do Lenhador Yuri Eriky

-----OPÇÕES DE MADEIRAS-----
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia
Qual tipo de madeira você deseja?-->Madeira
Opção Inválida. Tente novamente(PIN/PER/MOG/IPE/IMB).

Qual tipo de madeira você deseja?-->PIN
Quantidade de toras (m³)-->3000
Não aceitamos pedidos com essa quantidade de toras.
Por favor, escolha uma quantidade até 2000.

Quantidade de toras (m³)-->600

Escolha o tipo de transporte:
1 - Transporte Rodoviário - R$ 1000.00
2 - Transporte Ferroviário - R$ 2000.00
3 - Transporte Hidroviário - R$ 2500.00
-->3
Você escolheu:
Tipo de madeira: PIN
Quantidade de toras: 600
Tipo de transporte: Hidroviário
Valor total a ser pago: R$ 84618.40
```

QUESTÃO 4 de 4 - Conteúdo até aula 06

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados por uma pequena empresa para desenvolver um software de gerenciamento de Contatos Comerciais. Este software deve ter o seguinte menu e opções:

- 1) Cadastrar Contato
- 2) Consultar Contato
 1. Consultar Todos
 2. Consultar por Id
 3. Consultar por Atividade
 4. Retornar ao menu
- 3) Remover Contato
- 4) Encerrar Programa

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- B. Deve-se implementar uma lista com o nome de **lista_contatos** e a variável **id_global** com valor igual ao número de seu RU [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- C. Deve-se implementar uma função chamada **cadastrar_contato(id)** que recebe **apenas id** como parâmetro e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
 - a. Pergunta **nome, atividade, telefone** do contato;
 - b. Armazena o **id** (este é fornecido via parâmetro da função), **nome, atividade, telefone** dentro de um dicionário;
 - c. **Copiar** o dicionário para dentro da **lista_contatos** (utilizar o **copy**);
- D. Deve-se implementar uma função chamada **consultar_contatos()** que **não** recebe parâmetros e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
 - a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Consultar Todos / 2. Consultar por Id / 3. Consultar por Setor / 4. Retornar ao menu):
 - i. Se Consultar Todos, apresentar todos os contatos com todos os seus dados cadastrados;
 - ii. Se Consultar por Id, solicitar ao usuário que informe um id, e apresentar o contato **específico** (apenas 1) com todos os seus dados cadastrados;
 - iii. Se Consultar por Atividade, solicitar ao usuário que informe a atividade, e apresentar o(s) contato(s) que exercem aquela atividade com todos os seus dados cadastrados;
 - iv. Se Retornar ao menu, deve-se **retornar** ao menu principal (return);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **D.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu consultar contatos deve se repetir.
- E. Deve-se implementar uma função chamada **remover_contato()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
 - a. Deve-se perguntar pelo **id** do contato a ser removido;
 - b. Remover o contato da **lista_contatos**;

- c. Se o id fornecido não for de um contato da lista, printar "**Id inválido**" e repetir a pergunta **E.a.**
- F. Deve-se implementar uma estrutura de menu no código principal (**main**), ou seja, **não pode estar dentro de função**, em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8]**;
 - a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Cadastrar Contato / 2. Consultar Contato / 3. Remover Contato / 4. Encerrar Programa):
 - i. Se Cadastrar Contato, chamar a função **cadaststrar_contato (id_ global)** e **em seguida, incrementar** em um **id_ global**;
 - ii. Se Consultar Contato, chamar função **consultar_contato ()**;
 - iii. Se Remover Contato, chamar função **remover_ contato ()**;
 - iv. Se Encerrar Programa, sair do menu (e com isso acabar a execução do código);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **F.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu deve se repetir.
- G. Deve-se implementar uma **lista de dicionários** (uma lista contendo dicionários dentro) **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8]**;
- H. Deve-se inserir comentários relevantes no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8]**;

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- I. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro do **seu contato** da seguinte forma: para **nome** informe seu **nome completo** (não usar apelidos ou abreviações), para **atividade** informar como **estudante**, e para **telefone** informe sua **RU**. **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 6]**;
- J. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro de **mais 2** contatos com mesmo tipo de atividade (por exemplo: marceneiro, padeiro, pintor, pedreiro) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 6]**;
- K. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta de todos os contatos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 6]**;
- L. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por código (id) de um dos contatos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 6]**;
- M. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por atividade em que **2** contatos exerçam a mesma atividade **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 5 de 6]**;
- N. Deve-se apresentar na saída de console uma remoção de um dos contatos e em seguida de uma consulta de todos os contatos, provando que o contato foi removido **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 6 de 6]**;

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ Bem vindo a Lista de Contatos do Bruno Kostiuk Nome completo
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297914
Por favor entre com o nome do Contato: Bruno Kostiuk
Por favor entre com a Atividade do contato: Estudante
Por favor entre com o telefone do contato: 4297913
-----
```

Cadastro do primeiro contato,
com seu nome completo,
atividade estudante e telefone
igual ao seu RU

Figura 4.1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Apresenta o print com seu nome completo e é realizado o cadastro do primeiro contato, note que o ID do contato não inicia em 1, pois ele deve iniciar com o seu RU (caso o RU informado não seja o seu, irá receber zero em toda questão). O primeiro contato deve ser cadastrado com SEU NOME COMPLETO, em Atividade informe Estudante e em Contato informe o SEU RU.

```
➡ ----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297915
Por favor entre com o nome do Contato: Tamy
Por favor entre com a Atividade do contato: Professor
Por favor entre com o telefone do contato: 99998888
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297916
Por favor entre com o nome do Contato: Osmar
Por favor entre com a Atividade do contato: Professor
Por favor entre com o telefone do contato: 88889999
-----
```

Cadastre mais dois contatos com
mesmo tipo de Atividade

Figura 4.2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. São cadastrados mais dois contatos com mesmo tipo de Atividade.

```

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>1
-----
id: 4297914
nome: Bruno Kostiuk
atividade: Estudante
telefone: 4297913

id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888

id: 4297916
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999
-----

```

Figura 4.3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta Todos os contatos cadastrados.

```

Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>2
Digite o id do contato: 4297914
-----
id: 4297914
nome: Bruno Kostiuk
atividade: Estudante
telefone: 4297913

-----

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>3
Digite a Atividade do(s) Contato(s): Professor
-----
id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888

id: 4297916
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999
-----

```

Figura 4.4: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta o contato com id número 4297914 e consulta pelo nome da Atividade (Professor).

```
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>3
Remove um contato

----- MENU REMOVER CONTATO -----
Digite o id do contato a ser removido: 4297914
Contato removido com sucesso!

----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>2

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>1

id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888
Realiza o consultar Todos mostrando
que o contato foi removido

id: 4297916
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999

-----
```

Figura 4.5: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se remove o contato de Id número 4297914 e depois se faz uma consulta de todos os contatos.

Apresentação de **Código da Questão 4:**

```
lista_contatos = [] # Lista que guardará todos os dicionários com os dados dos contatos cadastrados.
id_global = 5497975
def cadastrar_contato(cadastrar_id): #função que irá perguntar os dados para cadastro.
    id = cadastrar_id
    print(f'ID do contato: {id}')
    nome = input('Nome do contato: ')
    atividade = input('Atividade do contato: ')
    tel = input('Telefone do contato: ')
    dicionario_contatos = {'id':id,'nome':nome,'atividade':atividade,'tel':tel} #Dados sendo armazenados em um dicionário
    return dicionario_contatos

def consultar_contatos(): # Função menu para usuário consultar todos os dados,por ID ou por Atividade.
    while True:
        print('-'*45)
        print('-'*12,'CONSULTAR CONTATOS','-'*13)
        print('1. Consultar todos')
        print('2. Consultar por id')
        print('3. Consultar por setor')
        print('4. Retornar ao menu')
        opcao = input('-->')
        if opcao != '1' and opcao != '2' and opcao != '3' and opcao != '4': # Verifica se a opção está dentro das escolhas.
            print('Opção Inválida, tente novamente.')
            continue
        match opcao:
            case '1':
                for cadastros in lista_contatos: # Caso houver um cadastro, irá exibir todos.
                    print(f'\nID: {cadastros['id']}')
                    print(f'Nome: {cadastros['nome']}')
                    print(f'Profissão: {cadastros['atividade']}')
                    print(f'Telefone: {cadastros['tel']}')
                    print('-'*30)
            case '2':
                tem = False
                while True:
                    consulta_id = int(input('Digite o ID a ser consultado: '))
                    for palavra_chave in lista_contatos: # Vai checar se o ID digitado existe dentro da lista.
                        if consulta_id == palavra_chave['id']:
                            print(f'\nID: {palavra_chave['id']}')
                            print(f'Nome: {palavra_chave['nome']}')
                            print(f'Profissão: {palavra_chave['atividade']}')
```

```

        print(f'Telefone: {palavra_chave['tel']}')
        tem = True
        return 0
    if tem == False:
        print('O ID informado não foi encontrado. Tente novamente.')
        continue

case '3':
    tem = False
    while True:
        consulta_atividade = str(input('Digite uma atividade para ser consultada:
'))

        for palavra_chave in lista_contatos: # Vai checar se a Atividade digitada
existe.

            if consulta_atividade == palavra_chave['atividade']:
                print(f'\nID: {palavra_chave['id']}')
                print(f'Nome: {palavra_chave['nome']}')
                print(f'Profissão: {palavra_chave['atividade']}')
                print(f'Telefone: {palavra_chave['tel']}')
                tem = True
            if tem == False:
                print('A profissão informada não foi encontrada. Tente novamente.')

        return 0

case '4':
    break

print('Bem vindo a Lista de Contatos do Yuri Eriky Melo Moreira')
def remover_contato(): # Função que ira remover os cadastros pelo ID.
    while True:
        print('-'*45)
        print('-'*11,'MENU REMOVER CONTATO','-'*12)
        remover = int(input('Digite o id a ser removido: '))
        for cadastros in lista_contatos:
            if remover == cadastros['id']:
                print('Contato removido com sucesso!')
                return cadastros
        else:
            for cadastros in lista_contatos: # Exibindo todos os contatos e seus ID's para serem
removidos.
                print('Seus contatos:\n')
                print(f'{cadastros['nome']}-->ID:{cadastros['id']}')
                print('o ID encontrado não foi encontrado!, tente novamente.')
                continue

#-----Programa principal-----
while True:

```

```

print('-'*45)
print('-'*15,'MENU PRINCIPAL','-'*14,'\n')
print('Escolha a opção desejada:')
print('1. Cadastrar Contato')
print('2. Consultar Contatos')
print('3. Remover Contato')
print('4. Sair')
opcao = input('-->')
if opcao != '1' and opcao != '2' and opcao != '3' and opcao != '4': # Verifica se a opção
está dentro das escolhas.
    print('\nOpção Inválida, tente novamente.')
    continue
match opcao:
    case '1': #Caso queira cadastrar vai abri o menu de cadastro.
        print('-'*45)
        print('-'*12,'CADASTRO DE CONTATOS','-'*11,'\n')
        lista_contatos.append(cadastrar_contato(id_global).copy()) # Pega o retorno da
função e copia pra dentro da lista.
        id_global += 1
        print('\nContato cadastrado com sucesso!')
        continue
    case '2': #Caso queira consultar contatos vai abrir o menu de consulta de contatos.
        if len(lista_contatos) == 0:
            print('\nNenhum contato foi adicionado.')
            continue
        else:
            consultar_contatos()
            continue
    case '3':
        if len(lista_contatos) == 0: # Checa se existe algum contato para ser removido.
            print('\nnão existe nenhum contato a ser removido!')
            continue
        else:
            print('Seus contatos:\n') # Mostra todos os contatos e seus IDs.
            for cadastros in lista_contatos:
                print(f'{cadastros['nome']}-->ID:{cadastros['id']}')
            contato_removido = remover_contato() # Chama a função e retorna o ID do
contato a ser removido.
            lista_contatos.remove(contato_removido)
            continue

    case '4':
        print('Encerrando o programa...')
        break

```

Apresentação de Saída do Console da Questão 4:

```
Bem vindo a Lista de Contatos do Yuri Eriky Melo Moreira
-----
----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:
1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair
-->1
-----
----- CADASTRO DE CONTATOS -----

ID do contato: 5497975
Nome do contato: Yuri Eriky
Atividade do contato: Estudante
Telefone do contato: 5497975

Contato cadastrado com sucesso!
```

Telefone do contato: 5497975

Contato cadastrado com sucesso!

----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:

1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair

-->1

----- CADASTRO DE CONTATOS -----

ID do contato: 5497976

Nome do contato: Jose

Atividade do contato: Professor

Telefone do contato: 656569

Contato cadastrado com sucesso!

----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:

1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair

-->1

----- CADASTRO DE CONTATOS -----

ID do contato: 5497977

Nome do contato: Alberto

Atividade do contato: Professor

Telefone do contato: 585857

Contato cadastrado com sucesso!

Contato cadastrado com sucesso!

----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:

1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair

-->2

----- CONSULTAR CONTATOS -----

1. Consultar todos
2. Consultar por id
3. Consultar por setor
4. Retornar ao menu

-->1

ID: 5497975

Nome: Yuri Eriky

Profissão: Estudante

Telefone: 5497975

ID: 5497976

Nome: Jose

Profissão: Professor

Telefone: 656569

ID: 5497977

Nome: Alberto

Profissão: Professor

Telefone: 585857

```
-----
----- CONSULTAR CONTATOS -----
1. Consultar todos
2. Consultar por id
3. Consultar por setor
4. Retornar ao menu
-->2
Digite o ID a ser consultado: 5497975

ID: 5497975
Nome: Yuri Eriky
Profissão: Estudante
Telefone: 5497975
-----
----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:
1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair
-->2
-----
----- CONSULTAR CONTATOS -----
1. Consultar todos
2. Consultar por id
3. Consultar por setor
4. Retornar ao menu
-->3
Digite uma atividade para ser consultada: Professor

ID: 5497976
Nome: Jose
Profissão: Professor
Telefone: 656569

ID: 5497977
Nome: Alberto
Profissão: Professor
Telefone: 585857
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
```

```
-----
----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:
1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair
-->3
Seus contatos:

Yuri Eriky-->ID:5497975
Jose-->ID:5497976
Alberto-->ID:5497977
-----
----- MENU REMOVER CONTATO -----
Digite o id a ser removido: 5497975
Contato removido com sucesso!
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
```

----- MENU PRINCIPAL -----

Escolha a opção desejada:

1. Cadastrar Contato
2. Consultar Contatos
3. Remover Contato
4. Sair

-->2

----- CONSULTAR CONTATOS -----

1. Consultar todos
2. Consultar por id
3. Consultar por setor
4. Retornar ao menu

-->1

ID: 5497976

Nome: Jose

Profissão: Professor

Telefone: 656569

ID: 5497977

Nome: Alberto

Profissão: Professor

Telefone: 585857